

Guide d'administration

Protocole *Trastuzumab-Tucatinib-Capécitabine*

Rédaction : février 2022

Révision : décembre 2022 (statut RAMQ)

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement de deuxième intention ou plus du cancer du sein surexprimant le récepteur HER2 localement avancé, non résécable ou métastatique ayant reçu auparavant le trastuzumab, le pertuzumab et le trastuzumab emtansine^{1,2}.

Traitement à visée palliative.

ECOG 0 à 1².

- › Évaluation de l'INESSS (septembre 2021) : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Octobre_2021/Tukysa_2021_09.pdf
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (2022-11-09) : <https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/a-propos/liste-medicaments-fournis-etablissement>

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole²

La combinaison trastuzumab-tucatinib-capécitabine est administrée de la façon suivante jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable :

- Le trastuzumab est administré de façon intraveineuse au jour 1 du cycle.
- Le tucatinib est administré oralement en continu.
- La capécitabine est administrée oralement les jours 1 à 14 du cycle.

Cycle de 3 semaines.

En clinique externe.

2.2. Schéma d'administration^{1,3,4}

Médicament	Dose	Description
Trastuzumab	Cycle 1: 8 mg/kg* Cycles subséquents : 6 mg/kg Jour 1	› IV soluté dans 250 mL NaCl 0.9% en 90 minutes › Cycles subséquents : en 30 minutes
Tucatinib	300 mg bid en continu	› Par voie orale avec ou sans nourriture à un intervalle d'environ 12 heures › Peut être pris en même temps que la capécitabine › Comprimés de 50 mg et 150 mg › Comprimés doivent être avalés entier, ne pas couper, écraser ou mâcher
Capécitabine**	1000 mg/m ² /dose bid les jours 1 à 14	› Par voie orale. › Administrer la dose dans les 30 minutes qui suivent un repas (au déjeuner et au souper) à un intervalle d'environ 12 heures. › Comprimés de 150 mg et 500 mg › Protéger les comprimés de la lumière; ne pas couper ni écraser
› Répéter aux 21 jours jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable.		
Prémédication obligatoire, s'il y a lieu :		
› Aucune		

*Utiliser le poids réel.

** Le génotypage des allèles DPYD sélectionnés devrait être effectué et le résultat obtenu avant le début d'un traitement à base de fluoropyrimidines. Selon les résultats du génotypage, un ajustement de la dose pourrait être nécessaire (voir section 4.1 - Effets indésirables)^{5,6}.

Considérations spéciales

Trastuzumab³ :

Si l'intervalle entre deux doses consécutives de trastuzumab est de 1 semaine ou plus, la monographie recommande de reprendre le trastuzumab à la dose de charge de 8 mg/kg en 90 minutes³. Cependant, selon les paramètres pharmacocinétiques d'élimination du trastuzumab (demi-vie = 28,5 jours³), les concentrations sanguines de trastuzumab après un délai de 6 semaines seraient suffisantes pour ne pas nécessiter de reprise de la dose de charge⁷.

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation:**
 - Aucune au préalable.
- › **Antiémitiques :** potentiel émétique faible (10 à 30%)^{1,8,9}
 - Pré-chimiothérapie: aucune d'emblée. Si nausées : l'administration d'un antiémétique tel que prochlorpérazine ou métoclopramide 30 minutes avant la prise de la capécitabine ou le tucatinib peut aider à contrôler les nausées.
 - Post-chimiothérapie: métoclopramide ou prochlorpérazine au besoin si nausées ou vomissements.
- › **Réactions liées à la perfusion (trastuzumab)^{3,10}:**
 - Surveillance des symptômes pendant l'administration (p. ex. : frissons, fièvre, nausées, vomissements, douleur, tremblements, céphalées, toux, étourdissements, éruption cutanée).
 - En cas de réaction importante, ralentir ou interrompre la perfusion et administrer le traitement médical approprié : acétaminophène, mépéridine (frissons), corticostéroïde et/ou de la diphenhydramine pour contrer ces symptômes.
 - Médication IV pour choc anaphylactique au chevet (épinéphrine, corticostéroïde, bronchodilatateur et diphenhydramine) pour les réactions graves telles que dyspnée, hypotension, respiration sifflante, bronchospasme, tachycardie et détresse respiratoire.
 - En cas de réaction, il est possible d'ajouter une prémédication pour les cycles subséquents (p.ex. : corticostéroïde, anti-histaminique et/ou antipyrétique).
 - L'arrêt définitif du traitement est à envisager en cas de réaction importante à la perfusion (évaluer les risques par rapport aux bénéfices de la poursuite du traitement).
- › **Surveillance de la cardiotoxicité (trastuzumab et tucatinib)^{3,11}:**
 - Suivi rigoureux de la fonction cardiaque par mesure de la fraction d'éjection ventriculaire gauche (FEVG) avant de débiter le trastuzumab, aux 3 mois pendant le traitement puis tous les 6 mois après l'arrêt du traitement jusqu'à ce que 24 mois se soit écoulés depuis la dernière administration du trastuzumab ([voir section 3.12 - Ajustement des doses de trastuzumab et tucatinib selon la cardiotoxicité](#)).
 - La FEVG doit être ≥ 50 % avant le début du traitement.
 - Les patientes avec des antécédents cardiaques ou des facteurs de risque étaient exclues des études (par exemple infarctus du myocarde récent, hypertension non contrôlée, dose cumulative d'anthracyclines > 360 mg/m² d'équivalent doxorubicine).
- › **Surveillance des diarrhées (capécitabine et tucatinib)^{1,12}:**
 - Hydratation orale.
 - En cas de diarrhée, le lopéramide est utilisé à raison de 4 mg dès la première diarrhée suivi de 2 mg après chaque selle diarrhéique (max de 8 co/jour) ([Voir section 3.5 -Ajustement des doses de capécitabine et tucatinib selon la diarrhée](#)).
- › **Surveillance des mucosites (capécitabine et tucatinib)^{13,14}:**
 - Bonne hygiène buccale (prioritaire).
 - Utilisation des gargarismes au besoin.
 - Voir le guide : Les rince-bouches pour la prévention et le traitement de la mucosite induite par la chimiothérapie et les thérapies ciblées : <https://www.geoq.info/pro/documents/complementaires/155.pdf>

- › **Prévention de l'érythrodysesthésie palmo-plantaire (capécitabine et tucatinib)** : les méthodes prophylactiques suivantes sont essentielles dans la prévention de la réaction cutanée main-pied^{12,14,15}.
 - Crème hydratante sans parfum ni alcool minimalement 2-3 fois par jour (p.ex. Udderly Smooth^{MD}, Bag Balm^{MD}, Aveeno^{MD}, Eucerin^{MD}, AquaphorMD, Lac-HydrinMD, etc.).
 - Réduire l'exposition des mains et des pieds à l'eau chaude (porter des gants).
 - Éviter la pression (p.ex. chaussures serrées) et les frictions (p.ex. frottement excessif des mains) sur les mains et les pieds.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement de la dose selon la fonction rénale^{1,3,4,16}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Trastuzumab*	Pas étudié en insuffisance rénale
Tucatinib	ClCr ≥ 30 ml/min : 100 % de la dose ClCr < 30 ml/min : › Pas étudié en insuffisance rénale › Utilisation <u>initiale</u> non recommandée, car capécitabine contre-indiquée bien que le tucatinib soit éliminé principalement par voie hépatique.
Capécitabine	Clcr > 50 ml/min : 100% de la dose Clcr 30-50 ml/min : 75% de la dose Clcr < 30 ml/min : éviter

* : Le trastuzumab n'est pas éliminé par voie rénale

3.2. Ajustement de la dose selon la fonction hépatique^{1,3,4,16}

Médicament	Ajustement posologique recommandé*
Trastuzumab	Pas étudié en insuffisance hépatique
Tucatinib	<u>Ajustement de la dose de départ :</u> Insuffisance hépatique légère à modérée (Child-Pugh A et B**): 100 % de la dose initiale Insuffisance hépatique sévère (Child-Pugh C**): Réduire dose initiale à 200 mg bid <u>Pour ajustements en cours de traitement :</u> voir section 3.8 - Ajustement des doses de tucatinib selon l'hépatotoxicité en cours de traitement
Capécitabine	<u>Ajustement de la dose de départ :</u> Insuffisance hépatique légère à modérée (associée à des métastases hépatiques) : 100 % de la dose initiale Insuffisance hépatique sévère : Aucune donnée <u>Pour ajustements en cours de traitement :</u> voir section 3.9 - Ajustement des doses de capécitabine en cas d'hyperbilirubinémie en cours de traitement

* Les patients étaient inclus dans l'étude si bilirubine totale $\leq 1.5 \times$ limite supérieur de la normale (LSN) et AST/ALT $\leq 2.5 \times$ LSN (ou $\leq 5 \times$ LSN si métastases hépatiques)¹⁰.

**Voir annexe pour échelle Child-Pugh.

3.3. Niveaux de doses^{1,4,10}

Médicament	Dose de départ	Niveau -1	Niveau - 2	Niveau - 3
Trastuzumab	Cycle 1: 8 mg/kg Cycles subséquents : 6 mg/kg	-	-	-
Tucatinib	300 mg bid	250 mg bid	200 mg bid	150 mg bid
Capécitabine	1000 mg/m ² /dose bid	750 mg/m ² /dose bid	500 mg/m ² /dose bid	-

3.4. Ajustement des doses de capécitabine selon la toxicité hématologique^{4,10}

Pour être inclus dans l'étude, les patients devaient avoir des neutrophiles $\geq 1.5 \times 10^9/L$ et des plaquettes $\geq 100 \times 10^9/L$.

Aucune conduite n'était spécifiée dans l'étude pour le tucatinib et trastuzumab en cas de toxicité hématologique¹⁰. Ils pourraient être poursuivis selon la situation clinique (consensus d'experts).

Grade	Neutrophiles ($\times 10^9/L$)	Plaquettes ($\times 10^9/L$)	Capécitabine			
			1 ^{er} épisode	2 ^e épisode	3 ^e épisode	4 ^e épisode
1	$\geq 1,5$	≥ 75	Maintenir niveau de dose			
2	1-1,49	50-74	Suspendre ou retarder*, puis reprendre à la même dose	Suspendre ou retarder*, puis $\downarrow$ d'un niveau de dose	Suspendre ou retarder*, puis $\downarrow$ d'un niveau de dose supplémentaire	Cesser
3	0,5-0,99	25-49	Suspendre ou retarder*, puis $\downarrow$ d'un niveau de dose	Suspendre ou retarder*, puis $\downarrow$ d'un niveau de dose supplémentaire	Cesser	-
4	$< 0,5$	< 25	Cesser	-	-	-

* Suspendre la capécitabine en cours et retarder le traitement jusqu'à neutrophiles $\geq 1.5 \times 10^9/L$ et plaquettes $\geq 75 \times 10^9/L$. Les doses suspendues/omisées ne sont pas reprises plus tard et la durée n'est pas prolongée au-delà de 14 jours pour compenser.

CTCAE version 4.03

3.5. Ajustement des doses de capécitabine et tucatinib selon la diarrhée^{1,4,10}

Grade	Symptômes	Tucatinib	Capécitabine			
			1 ^{er} épisode	2 ^e épisode	3 ^e épisode	4 ^e épisode
1	Augmentation < 4 selles/jour de plus que la normale	Maintenir niveau de dose				
2	Augmentation de 4 à 6 selles/jour de plus que la normale	Maintenir niveau de dose et débuter antidiarrhéique	Suspendre ou retarder*, puis reprendre à la même dose	Suspendre ou retarder*, puis ↓ d'un niveau de dose	Suspendre ou retarder*, puis ↓ d'un niveau de dose supplémentaire	Cesser
3	Augmentation ≥ 7 selles/jour de plus que la normale ; incontinence ; hospitalisation requise ; interfère avec AVQ	Débuter ou optimiser antidiarrhéique. Suspendre jusqu'à retour grade 1, puis redébuter à la même dose. Si déjà sur antidiarrhéique optimal, suspendre jusqu'à retour grade 1, puis ↓ d'un niveau de dose	Suspendre ou retarder*, puis ↓ d'un niveau de dose	Suspendre ou retarder*, puis ↓ d'un niveau de dose supplémentaire	Cesser	-
4	Conséquences menaçant le pronostic vital	Cesser	Cesser	-	-	-

AVQ : activité de la vie quotidienne

*Suspendre la capécitabine en cours et retarder le traitement jusqu'à régression au grade 0 ou 1. Les doses suspendues/omisées ne sont pas reprises plus tard et la durée n'est pas prolongée au-delà de 14 jours pour compenser.

CTCAE v4.03

3.6. Ajustement des doses de capécitabine et tucatinib selon la mucosite^{1,4,10}

Grade	Symptômes	Tucatinib	Capécitabine			
			1 ^{er} épisode	2 ^e épisode	3 ^e épisode	4 ^e épisode
1	Asymptomatique ou symptômes légers	Maintenir niveau de dose				
2	Douleur modérée, n'interfère pas avec alimentation orale, diète modifiée indiquée	Maintenir niveau de dose	Suspendre ou retarder*, puis reprendre à la même dose	Suspendre ou retarder*, puis ↓ d'un niveau de dose	Suspendre ou retarder*, puis ↓ d'un niveau de dose supplémentaire	Cesser
3	Douleur sévère, interfère avec alimentation orale	Suspendre jusqu'à retour grade 1, puis ↓ d'un niveau de dose	Suspendre ou retarder*, puis ↓ d'un niveau de dose	Suspendre ou retarder*, puis ↓ d'un niveau de dose supplémentaire	Cesser	-
4	Symptômes sévères menaçant le pronostic vital; intervention urgente requise	Cesser	Cesser	-	-	-

*Suspendre la capécitabine en cours et retarder le traitement jusqu'à régression au grade 0 ou 1. Les doses suspendues/omisées ne sont pas reprises plus tard et la durée n'est pas prolongée au-delà de 14 jours pour compenser.

CTCAE v4.03

3.7. Ajustement des doses de capécitabine et tucatinib selon l'érythème palmo-plantaire (syndrome main-pied)^{1,4,10}

Grade	Symptômes	Tucatinib	Capécitabine			
			1 ^{er} épisode	2 ^e épisode	3 ^e épisode	4 ^e épisode
1	Dermatite légère (ex. érythème, œdème, hyperkératose) sans douleur	Maintenir niveau de dose				
2	Changements au niveau de la peau (ex. desquamation, ulcères, saignements, œdème, hyperkératose) accompagné de douleur affectant les AVD	Maintenir niveau de dose	Suspendre ou retarder*, puis reprendre à la même dose	Suspendre ou retarder*, puis ↓ d'un niveau de dose	Suspendre ou retarder*, puis ↓ d'un niveau de dose supplémentaire	Cesser
3	Symptômes sévères (ex. ulcères, saignements, œdème, hyperkératose, peau qui pèle) avec douleur affectant les AVQ)	Suspendre jusqu'à retour grade 1, puis ↓ d'un niveau de dose	Suspendre ou retarder*, puis ↓ d'un niveau de dose	Suspendre ou retarder*, puis ↓ d'un niveau de dose supplémentaire	Cesser	-

AVD : activités de la vie domestique

AVQ : activités de la vie quotidienne

*Suspendre la capécitabine en cours et retarder le traitement jusqu'à régression au grade 0 ou 1. Les doses suspendues/omisées ne sont pas reprises plus tard et la durée n'est pas prolongée au-delà de 14 jours pour compenser.

CTCAE v4.03

3.8. Ajustement des doses de tucatinib selon l'hépatotoxicité en cours de traitement^{1,10}

Grade	Bilirubine		AST/ALT	Tucatinib
1	≤ 1,5 x LSN	et	≤ 3 x LSN	Maintenir niveau de dose
	-		>3 – 5 x LSN	
2	>1,5 – 3 x LSN	et	>3 – 5 x LSN ou grade 1	Suspendre jusqu'à retour grade 1, puis redébuter à la même dose.
3	> 3 – 10 x LSN	ou	> 5 – 20 x LSN	Suspendre jusqu'à retour grade 1, puis ↓ d'un niveau de dose
-	>2 x LSN	et	>3 x LSN	Cesser
4	> 10 x LSN	et/ou	> 20 x LSN	Cesser

LSN : limite supérieure de la normale
CTCAE v4.03

3.9. Ajustement des doses de capécitabine en cas d'hyperbilirubinémie en cours de traitement^{4,10}

Grade	Bilirubine	Capécitabine**			
		1 ^{er} épisode	2 ^e épisode	3 ^e épisode	4 ^e épisode
1	≤ 1,5 x LSN	Maintenir niveau de dose			
2	>1,5 – 3 x LSN	Suspendre ou retarder*, puis reprendre à la même dose	Suspendre ou retarder*, puis ↓ d'un niveau de dose	Suspendre ou retarder*, puis ↓ d'un niveau de dose supplémentaire	Cesser
3	> 3 – 10 x LSN	Suspendre ou retarder*, puis ↓ d'un niveau de dose	Suspendre ou retarder*, puis ↓ d'un niveau de dose supplémentaire	Cesser	-
4	> 10 x LSN	Cesser ou suspendre ou retarder*, puis ↓ de 2 niveaux de dose	Cesser	-	-

LSN : limite supérieure de la normale

*Suspendre la capécitabine en cours et retarder le traitement jusqu'à régression au grade 0 ou 1. Les doses suspendues/omisées ne sont pas reprises plus tard et la durée n'est pas prolongée au-delà de 14 jours pour compenser.

CTCAE v4.03

3.10. Ajustement de doses de capécitabine selon autres toxicités non-hématologiques^{4,10}

Grade	Capécitabine**			
	1 ^{er} épisode	2 ^e épisode	3 ^e épisode	4 ^e épisode
1	Maintenir niveau de dose			
2	Suspendre ou retarder*, puis reprendre à la même dose	Suspendre ou retarder*, puis ↓ d'un niveau de dose	Suspendre ou retarder*, puis ↓ d'un niveau de dose supplémentaire	Cesser
3	Suspendre ou retarder*, puis ↓ d'un niveau de dose	Suspendre ou retarder*, puis ↓ d'un niveau de dose supplémentaire	Cesser	-
4	Cesser ou suspendre ou retarder*, puis ↓ de 2 niveaux de dose	Cesser	-	-

*Suspendre la capécitabine en cours et retarder le traitement jusqu'à régression au grade 0 ou 1. Les doses suspendues/omises ne sont pas reprises plus tard et la durée n'est pas prolongée au-delà de 14 jours pour compenser.

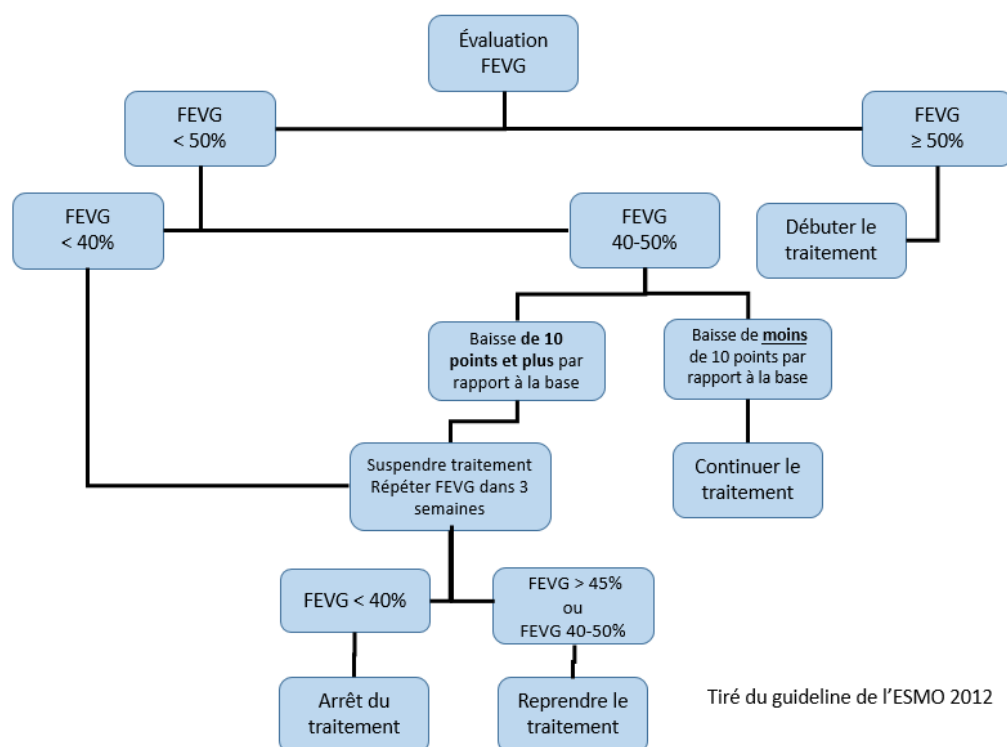
CTCAE v4.03

3.11. Ajustement des doses de tucatinib selon autres toxicités non hématologiques¹

Grade	Ajustement posologique recommandé
1	Maintenir niveau de dose
2	
3	Suspendre jusqu'à régression au grade 0 ou 1, puis ↓ d'un niveau de dose
4	Cesser

CTCAE v4.03

3.12. Ajustement des doses de trastuzumab et tucatinib selon la cardiotoxicité^{3,11}



Diminution asymptomatique de la FEVG par rapport à la valeur de départ			
Évaluation de la FEVG par rapport à la limite inférieure de la normale	Diminution < 10 points	Diminution de 10 à 15 points	Diminution ≥ 16 points
A l'intérieur de l'intervalle normal	Continuer trastuzumab et tucatinib		Omettre trastuzumab et tucatinib et répéter le MUGA scan dans 3 à 4 semaines
1 à 5 points sous la limite inférieure de la normale	Continuer trastuzumab et tucatinib ^a	Omettre trastuzumab et tucatinib et répéter le MUGA scan dans 3 à 4 semaines ^{a,b}	Omettre trastuzumab et tucatinib et répéter le MUGA scan dans 3 à 4 semaines ^{b,c}
≥ 6 points sous la normale	Continuer trastuzumab et tucatinib et répéter le MUGA scan dans 3 à 4 semaines ^c	Omettre trastuzumab et tucatinib et répéter le MUGA scan dans 3 à 4 semaines ^{b,c}	

MUGA : ventriculographie isotopique

a : Considérer une évaluation cardiaque et début d'une thérapie IECA.

b : Après 2 retards, considérer l'arrêt permanent du trastuzumab et tucatinib.

c : Débuter une thérapie avec IECA et référer au cardiologue

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

Le Guide ONCible est une référence utile pour la gestion des effets indésirables liés au tucatinib. (<http://www.geoq.info/fr/pro/info-generale-494-categorie-31>).

La **neutropénie** est possible et peut nécessiter une interruption et réduction de dose de capécitabine (voir [section 3.3 -Ajustement des doses de capécitabine selon la toxicité hématologique](#)). L'anémie est également possible².

Les **nausées** sont communes, généralement de grade 1 ou 2 et bien contrôlées avec les antiémétiques². En cas de nausées ou vomissements sévères et après optimisation des antiémétiques il peut être approprié d'ajuster les doses de capécitabine (voir [section 3.10 - Ajustement de doses de capécitabine selon autres toxicités non-hématologiques](#)) et de tucatinib (voir [section 3.11 – Ajustement de doses de tucatinib selon autres toxicités non-hématologiques](#)).

La **fatigue** est très fréquente².

La **diarrhée** est l'effet indésirable le plus souvent rapporté avec la combinaison capécitabine et tucatinib². Elle est le plus souvent d'intensité légère, mais peut aussi être sévère et nécessiter une interruption temporaire du traitement et un ajustement des doses de capécitabine et tucatinib (voir [section 3.5 - Ajustement des doses de capécitabine et tucatinib selon la diarrhée](#))^{1,2,4}. Le délai médian d'apparition du premier épisode de diarrhée est de 12 jours après le début du traitement¹. La diarrhée peut conduire parfois à de la déshydratation et à une diminution de la fonction rénale⁴. En cas de déshydratation, il faut interrompre immédiatement la capécitabine, corriger la déshydratation et corriger ou maîtriser les facteurs déclenchants avant de reprendre le traitement⁴.

La **stomatite** est possible avec la capécitabine et tucatinib, mais habituellement d'intensité légère. Elle pourrait nécessiter une interruption de traitement et une réduction de doses (voir [section 3.6 – Ajustement des doses de capécitabine et tucatinib selon la mucosite](#))^{1,2,4}.

Il existe un risque d'**hépatotoxicité** avec le tucatinib, y compris d'hépatotoxicité sévère. Le délai médian d'apparition d'augmentation des AST, ALT ou de bilirubine est de 36 jours¹. L'hépatotoxicité pourrait nécessiter une interruption du tucatinib et une réduction de dose (voir [section 3.8 – Ajustement des doses de tucatinib selon l'hépatotoxicité en cours de traitement](#)). Il est à noter que les patients avec atteinte hépatique pré-existantes étaient exclus de l'étude^{2,10}. La **capécitabine** peut causer suffisamment d'hémolyse pour entraîner une **hyperbilirubinémie isolée transitoire**¹⁷. Une conversion lente du fluorouracil en son métabolite inactif conduirait à une exposition prolongée des globules rouges au fluorouracil et en une hémolyse accrue. Selon le grade d'hyperbilirubinémie, la prise de capécitabine peut être interrompue et la dose réduite (voir [section 3.9 - Ajustement des doses de capécitabine en cas d'hyperbilirubinémie en cours de traitement](#))⁴.

L'**érythème palmo-plantaire**, aussi appelé **syndrome main-pied**, est une toxicité fréquente de la capécitabine et dose limitante⁴. Le tucatinib peut également contribuer à l'apparition de cette toxicité^{1,2}. La plupart des patients se présentent avec une dysesthésie, souvent caractérisée par une sensation de picotement au niveau de la paume des mains et de la plante des pieds. Il peut s'ensuivre une sensation de brûlure, ainsi que de l'enflure et de l'érythème. Les mains ont tendance à être plus affectées que les pieds. Dans les cas plus graves, il peut y avoir formation d'ampoules et desquamation de la peau. Sans intervention, l'érythème palmo-plantaire peut progresser rapidement (voir [section 2.3 – Thérapie de support](#)). L'interruption de la capécitabine et du tucatinib et une diminution des doses permettent une résolution des symptômes en plusieurs jours ou semaines, selon la sévérité de la réaction (voir [section 3.7 – Ajustement des doses de](#)

[capécitabine et tucatinib selon l'érythème palmo-plantaire \(syndrome main-pied\)\)](#)). L'utilisation de compresses froides, d'analgésiques oraux et de corticostéroïdes topiques ou systémiques permettent d'apporter un soulagement¹⁸.

Des **réactions cutanées graves (rare)** ont été rapportées avec la **capécitabine**^{4,19}. La symptomatologie comprend : symptômes d'allure grippale, fièvre, démangeaisons cutanées, éruption cutanée rouge ou pourpre et douloureuse qui s'étend et des bulles sur la peau qui pèlent. Des ulcères buccaux, des yeux qui brûlent ou démangent ou un écoulement oculaire peuvent être aussi présents¹⁹. La prise en charge débute par l'arrêt immédiat de la capécitabine et une consultation médicale urgente. En cas de Stevens-Johnson ou d'érythrodermie bulleuse avec épidermolyse, le traitement doit être cessé définitivement^{4,19}.

Les **réactions reliées à la perfusion** sont l'effet secondaire le plus sérieux associé au **trastuzumab**³. Durant la 1^{ère} perfusion ou immédiatement suivant la fin de la perfusion, environ 40% des patients manifesteront de la fièvre et/ou des frissons (moins fréquemment lors des perfusions suivantes). D'autres symptômes peuvent être observés tels que nausées, vomissements, douleur, tremblements, céphalées, toux, étourdissements, rash et asthénie. Dans de rares cas, des réactions plus sévères peuvent se manifester telles que dyspnée, hypotension, respiration sifflante, bronchospasme, tachycardie, détresse respiratoire. La perfusion doit être interrompue et un traitement de support (corticostéroïde, épinéphrine, oxygène) peut être administré. L'utilisation d'une prémédication (diphenhydramine et acétaminophène) peut réduire les réactions sévères pour les perfusions subséquentes ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#)).

Cardiotoxicité : le **trastuzumab** peut occasionner une dysfonction ventriculaire et une insuffisance cardiaque congestive chez environ 4% des patientes. Le risque d'une dysfonction cardiaque reliée au trastuzumab peut augmenter avec l'âge, la présence de maladies cardiaques préexistantes et l'administration de traitements cardiotoxiques antérieurs (p. ex. : anthracyclines et radiothérapie thoracique). En présence d'une diminution significative de la fonction ventriculaire gauche, il est important d'évaluer les risques par rapport aux bénéfices de la poursuite du traitement. La cardiotoxicité causée par le trastuzumab se résorbe généralement en quelques mois lorsque le traitement est arrêté (temps médian 1,5 mois). L'administration du trastuzumab pourrait être reprise chez les patientes dont l'insuffisance cardiaque s'est résorbée ou s'est améliorée avec une thérapie adéquate³ ([voir section 2.3 – Thérapie de support](#) et [section 3.12 – Ajustement des doses de trastuzumab et de tucatinib selon la cardiotoxicité](#)). Un suivi très serré de la fonction cardiaque est alors primordial. L'ajout du tucatinib à la thérapie ne semble pas augmenter le risque de cardiotoxicité²⁰. Dans l'étude, le risque de diminution de la FEVG était le même dans les deux groupes (<1%)². En présence d'une diminution de la fonction ventriculaire, on doit interrompre ou cesser le trastuzumab.

La **bradycardie** et l'**hypotension** avec le **trastuzumab** sont généralement asymptomatiques et ne nécessitent habituellement pas de traitement.

La prise de capécitabine a été associée à des cas de **toxicité cardiaque**, dont le **vasospasme coronarien** qui ressemble à une crise d'angine²¹. La symptomatologie comprend : les douleurs thoraciques, les palpitations, la dyspnée, l'hypotension, etc²². Cette toxicité peut se développer en quelques jours suivant le début du traitement²¹. Les facteurs de risques sont controversés, mais semblent comprendre les antécédents de maladie coronarienne et les antécédents de cardiotoxicité au fluorouracil ou à la capécitabine²¹. La prise en charge débute par l'arrêt immédiat de la capécitabine et l'administration de vasodilatateurs coronariens tels que les bloqueurs de canaux calciques (BCC) (p. ex. : diltiazem) et la nitroglycérine²¹. Dans la majorité des cas, la reprise de la capécitabine a engendré un retour des symptômes, un rechallenge n'est donc habituellement pas recommandé²¹. Dans le cas où il n'y a pas d'alternative envisageable à la capécitabine et que les bénéfices semblent l'emporter sur les risques, la reprise du traitement doit être supervisée de façon étroite et une baisse de la dose ainsi que l'usage de médicaments anti-angineux doivent être envisagés²².

De **graves manifestations pulmonaires** entraînant la mort ont été signalées, rarement, à l'emploi du **trastuzumab**. Les signes, symptômes et données cliniques sont les suivants : dyspnée, infiltrations pulmonaires, épanchement pleural, œdème pulmonaire non cardiogénique, insuffisance pulmonaire, hypoxie et syndrome de détresse respiratoire aiguë. Ces manifestations surviennent parfois comme conséquence des réactions à la perfusion, et le délai avant leur apparition a varié de 24 heures à plus de 30 jours après le début de traitement. Une maladie pulmonaire symptomatique ou d'importantes lésions tumorales pulmonaires produisant une dyspnée au repos accroissent le risque de réactions graves³.

Déficiencia enzymatique en dihydropyrimidine déshydrogénase (DPD)

Certains extraits sont tirés intégralement du document de l'INESSS⁶ : Une chimiothérapie à base de fluorouracil ou de capécitabine peut causer des toxicités sévères, parfois mortelles (0,5 à 1 %). Une des causes de cette toxicité peut être la déficiencia en dihydropyrimidine déshydrogénase (DPD, protéine), l'enzyme responsable de la première étape de dégradation des fluoropyrimidines. La présence de variations génétiques au niveau de la dihydropyrimidine déshydrogénase (DPYD, gène) est associée à une réduction de l'activité enzymatique DPD et augmente le risque de toxicités sévères induites par une dose standard de fluoropyrimidines. En présence d'une variation génétique (mutation) de la DPYD, des ajustements de la dose initiale de fluoropyrimidines sont recommandés selon le génotype DPYD identifié (se référer à [l'Outil clinique - Statut DPYD et risque de toxicités sévères des chimiothérapies à base de 5-FU et capécitabine](#)). Lors des cycles de traitement subséquents, la dose initiale recommandée doit être réajustée en fonction de la tolérance de chaque patient afin d'éviter que le traitement ne soit administré à une dose non optimale. Le génotypage des allèles DPYD sélectionnés devrait être effectué et le résultat obtenu avant le début d'un traitement à base de fluoropyrimidines. Il est pertinent d'effectuer le dépistage DPYD seulement avant la première exposition à vie à une fluoropyrimidine.

En cas de **surdose** ou de survenue soudaine d'**effets indésirables graves ou potentiellement mortels** dans les 96 heures suivant l'administration de la capécitabine, l'antidote Vistogard^{MD} (triacétate d'uridine) pourrait être utilisé. Celui-ci est disponible commercialement aux États-Unis et est accessible via le Programme d'Accès Spécial de Santé Canada. Le triacétate d'uridine aurait démontré son efficacité dans le traitement urgent des adultes et des enfants ayant reçu une surdose indépendamment de la présence ou non de symptômes et chez les patients présentant des effets indésirables soudains et graves au niveau du système cardiaque ou nerveux central ou d'autres effets indésirables graves inhabituels survenant dans les 96 heures de l'administration de la capécitabine ou du fluorouracil. L'administration du triacétate d'uridine plus de 96 heures après la dernière dose de capécitabine ou de fluorouracil n'a pas été étudiée. Le triacétate d'uridine s'administre par voie orale aux 6 heures pour 20 doses avec ou sans nourriture. [Une fiche antidote est disponible sur le site du GEOQ](#). La monographie américaine peut être consultée pour de plus amples informations : <https://www.vistogard.com/Vistogard/media/Main-Media/Professional/PDFs/final-labeling-text-vistogard-2-2018.pdf>.

Le trastuzumab est non irritant pour les veines²³.

L'**alopécie partielle** est possible avec le traitement¹.

Tableau des effets indésirables^{2,24}

Effets indésirables	Tucatinib-capécitabine-trastuzumab N=404		Capécitabine-trastuzumab N=197	
	Tous grade (%)	% grade 3-4	Tous grade (%)	% grade 3-4
Diarrhée	80,9	55,2	53,3	8,6
Érythrodysesthésie palmo-plantaire	63,4	13,1	52,8	9,1
Nausées	58,4	3,7	43,7	3
Fatigue	45	4,7	43,1	3
Vomissements	35,9	3	25,4	3,6
Stomatite	25,5	2,5	14,2	0,5
Diminution de l'appétit	24,8	0,5	14,2	0
Céphalées	21,5	0,5	20,3	1,5
Augmentation AST	21,3	4,5	11,2	0,5
Augmentation ALT	20	5,4	6,6	0,5
Anémie	19,8	3,1	11,7	2,2
Augmentation bilirubine	18,6	< 1	10,2	< 1
Hypokaliémie	15,8	3,2	12,2	5,1
Douleur abdominale	14,6	< 1	15,7	< 1
Arthralgie	14,6	< 1	4,6	< 1
Constipation	14,6	< 1	19,8	< 1
Toux	14,1	< 1	11,7	< 1
Epistaxis	11,6	< 1	5,1	< 1
Neuropathie périphérique sensorielle	11,6	< 1	6,1	< 1
Douleur dorsale	11,1	< 1	11,7	< 1
Étourdissements	11,1	< 1	13,7	< 1
Dyspepsie	10,6	< 1	9,6	< 1
Infection urinaire	10,6	< 1	7,6	< 1
Œdème périphérique	10,4	< 1	10,2	< 1
Douleur aux extrémités	10,4	< 1	8,6	< 1
Neutropénie	< 10*	2,2	< 10*	4,6

CTCAE v4.03

* Incidence de neutropénie tous grade non mentionnée dans l'étude. Elle serait de moins de 10%, car seuls les effets indésirables tous grade avec une incidence de 10% ou plus sont rapportés²⁴.

4.2. Interactions cliniques significatives^{2-4,16}

Le **tucatinib** est principalement métabolisé par le CYP450 2C8 (majeur) et le CYP450 3A4 (mineur). Il est un inhibiteur du CYP450 3A4 (majeur) et CYP450 2C8 (mineur) et de la glycoprotéine-P.

La **capécitabine** est un pro-médicament du fluorouracil. Le fluorouracil est obtenu par hydrolyse de la capécitabine dans le foie et les tissus tumoraux. Le fluorouracil est ensuite catabolisé en un métabolite inactif par la dihydropyrimidine déshydrogénase (DPD). La capécitabine est un inhibiteur puissant du CYP450 2C9.

Le **trastuzumab** n'est pas métabolisé par les cytochromes.

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Inducteurs du CYP450 2C8	Tucatinib	↓ des concentrations plasmatiques de tucatinib. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la combinaison. Si impossible, surveiller l'efficacité du tucatinib.
Inhibiteurs puissants du CYP450 2C8	Tucatinib	↑ des concentrations plasmatiques de tucatinib. <i>Sévérité : modérée</i>	Éviter la combinaison. Si impossible, réduire la dose de tucatinib à 100 mg bid et surveiller étroitement la toxicité du tucatinib.
Inhibiteurs modérés du CYP450 2C8	Tucatinib	↑ des concentrations plasmatiques de tucatinib. <i>Sévérité : modérée</i>	Éviter la combinaison. Si impossible, surveiller étroitement la toxicité du tucatinib.
Inducteurs puissants du CYP450 3A4	Tucatinib	↓ possible des concentrations plasmatiques de tucatinib. <i>Sévérité : modérée</i>	Éviter la combinaison. Si impossible, surveiller l'efficacité du tucatinib.
Substrat du CYP450 3A4 et de la glycoprotéine P (P-gp)	Tucatinib	↑ des concentrations plasmatiques des substrats du CYP450 3A4 et de la P-gp par inhibition du métabolisme. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence Surveillance étroite selon l'agent impliqué (ex. : suivi des concentrations plasmatiques si index thérapeutique étroit)
Substrats du CYP450 2C9	Capécitabine	↑ des concentrations plasmatiques des substrats du CYP450 2C9 par inhibition du	Utiliser avec prudence Surveillance étroite selon l'agent impliqué

		métabolisme. <i>Sévérité : modérée</i>	(ex. : suivi des concentrations plasmatiques si index thérapeutique étroit)
Metronidazole	Capécitabine	↓ de l'élimination du fluorouracil, le principe actif de la capécitabine. <i>Sévérité : modérée</i>	Éviter la co-administration. Si utilisé, surveiller étroitement les signes de toxicité et ajuster la dose de capécitabine au besoin.
Inhibiteurs de la pompe à protons (IPP)^{16,25}	Capécitabine	↓ possible de l'absorption de la capécitabine. <i>Faible niveau de preuve</i>	Données insuffisantes pour formuler une recommandation. Utiliser avec prudence
Warfarine	Capécitabine	↑ du RNI et du risque de saignement. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller le RNI étroitement.
Vaccins vivants	Capécitabine	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.

4.3. Suivi de laboratoire^{1,3}

,4

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, AST/ALT, bilirubine, créatinine, FEVG, DPYD*
Avant chaque cycle de traitement (maximum 3 jours avant)	FSC, AST/ALT, bilirubine, créatinine
Suivi régulier (q 3mois per traitement puis q 6 mois ad 24 mois après l'arrêt du trastuzumab)	FEVG

* Selon le génotype identifié, se référer à [l'Outil clinique - Statut DPYD et risque de toxicités sévères des chimiothérapies à base de 5-FU et capécitabine](#).

5. Références

1. Seagen Canada Inc. Monographie de Tukysa. Mississauga, Ontario. Juillet 2021.
2. Murthy RK, Loi S, Okines A, Palomata E, Hamilton E, Hurvitz SA et coll. Tucatinib, trastuzumab and capecitabine for HER2-positive metastatic breast cancer. *N Engl J Med* 2020;38(7):597-609.
3. Hoffman-La Roche Limitée. Monographie de Herceptin. Mississauga, Ontario. Mai 2020.
4. Hoffman-La Roche Limitée. Monographie de Xeloda (capécitabine). Mississauga, Ontario. Avril 2021.
5. Caudle KE, Thorn CF, Klein TE, Swenn JJ, McLeod HC, Diasio RB. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium Guidelines for Dihydropyrimidine Dehydrogenase Genotype and Fluoropyrimidine Dosing. *Clin Pharmacol Ther* 2013; 94(6): 640-645.
6. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Traitements à base de fluoropyrimidines : Meilleures stratégies pour réduire le risque de toxicités sévères causées par une déficience en dihydropyrimidine déshydrogénase. Rapport rédigé par Mélanie Béland. Québec, Qc : INESSS; mars 2019. 124 p. Disponible à l'adresse : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_DPYD_Traitements.pdf
7. De Lemos ML, Mason K, Badry N et Kyritsis V. Trastuzumab therapy in breast cancer: To reload or not to reload. *J Oncol Pharm Practice* 2012;20(4):319-20.
8. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Guide pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie chez l'adulte. Rapport rédigé par Dominique Arsenault, Karine Almanric, Amélie Chartier, Nathalie Letarte et Mélanie Simard. Québec, Qc : INESSS; 2019. 65 p. Disponible à l'adresse : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Antiemetiques.pdf
9. NCCN consulté le 9 janvier 2022 https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/antiemesis.pdf
10. Protocole de : Murthy RK, Loi S, Okines A, Palomata E, Hamilton E, Hurvitz SA et coll. Tucatinib, trastuzumab and capecitabine for HER2-positive metastatic breast cancer. *N Engl J Med* 2020;38(7):597-609.
11. Curigliano G, Cardinale D, Suter T, Plataniotis G, de Azambuja E, Sandri MT et coll. Cardiovascular toxicity induced by chemotherapy, targeted agents and radiotherapy : ESMO clinical practice guidelines. *Ann Oncol* 2012; 23(suppl 7): vii55-66.
12. Guide de ressources ON Cible. Version française septembre 2015. Consulté le 17 janvier 2022, disponible à l'adresse: www.geoq.info.
13. Lalla RV, Bowen J, Barasch A et al. MASCC/ISOO Clinical Practice Guidelines for the Management of Mucositis Secondary to Cancer Therapy. *Cancer* 2014; 120: 1453-61.
14. Sous-comité du comité national de l'évolution de la pratique des soins pharmaceutiques (CEPSP) de la direction générale de cancérologie du ministère de la santé et des services sociaux, en concertation avec le comité de l'évolution de la pratique en oncologie (CEPO) de l'institut national d'excellence en santé et en services sociaux. Les rinçes-bouches pour la prévention et le traitement de la mucosite induite par la chimiothérapie et les thérapies ciblées. Décembre 2017, <https://www.geoq.info/pro/documents/complementaires/155.pdf>
15. Webster-Gandy JD, How C, Harrold K. Palmar-plantar erythrodysesthesia (PPE): a literature review with commentary on experience in a cancer centre. *Eur J Oncol Nurs* 2007; 11(3):238-46. 7.
16. Gerbrecht BM. Current Canadian experience with capecitabine: partnering with patients to optimize therapy. *Cancer Nurs* 2003; 26(2):161-7.
17. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 9 janvier 2022.
18. Nikolic-Tomasevic Z, Jelic S, Cassidy J, Filipovic-Ljeskovic I, Tomasevic J. Fluoropyrimidine therapy: hyperbilirubinemia as a consequence of hemolysis. *Cancer Chemother Pharmacol* 2005;56: 594-602.
19. Lassere Y, Hoff P. Management of hand-foot syndrome in patients treated with capecitabine. *Eur J Oncol Nurs* 2004; 8: S31-40.
20. Nelson R. Capecitabine linked to potentially fatal skin reaction. *Medscape medical news. News alert.* Medscape, New York City, New York, USA. 3 décembre 2013. Disponible au: <http://www.medscape.com/viewarticle/815314/> (consulté en ligne le 23/05/2016) .
21. Dempsey N, Rosenthal A, Dabas N, Kropotova Y, Lippman M et Bishopric NH. Trastuzumab-induced cardiotoxicity : a review of clinical risk factors, pharmacologic prevention, and cardiotoxicity of other HER2-directed therapies. *Breast Cancer Res Treat* 2021;188(1):21-36.

22. Lord MC, Malenfant M. Vasospasme coronarien secondaire à l'administration de capécitabine. *Pharmactuel* 2009; 42(3) : 186-189. 24.
23. Polk A, Vaage-Nilsen M, Vistisen K and Nielsen DL. Cardiotoxicity in cancer patients treated with 5-fluorouracil or capecitabine : A systematic review of incidence, manifestations and predisposing factors. *Cancer Treatment Reviews* 2013; 39(8): 974-84.
24. Institut national d'excellence en santé et services sociaux (INESSS). Guide de prise en charge de l'extravasation des agents antinéoplasiques : mise à jour. Rédigée par Jim Boulanger, Cathy Gosselin, Karine Almanric, Annick Dufour, Sophie Fortier, Marie-Élaine Genest et Geneviève Langlois. Québec, Qc : INESSS ; 2019. 70 p. Disponible à l'adresse : [14Thttps://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Extravasation_traitements_antineoplasiques.pdf](https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Extravasation_traitements_antineoplasiques.pdf)U14T
25. Supplément de: Murthy RK, Loi S, Okines A, Palomata E, Hamilton E, Hurvitz SA et coll. Tucatinib, trastuzumab and capecitabine for HER2-positive metastatic breast cancer. *N Engl J Med* 2020;38(7):597-609.
26. Sun J, Ilich AI, Kim CA, Chu MP, Wong GG, Ghosh S et coll. Concomitant administration of proton pump inhibitors and capecitabine is associated with increase recurrence risk in early stage colorectal cancer patients. *Clin Colorectal cancer* 2016; 15(3): 257-263.

ANNEXE

Score de Child-Pugh

	<u>Un point</u>	<u>Deux points</u>	<u>Trois points</u>
INR	< 1,7	1,71 - 2,30	> 2,30
Albumine (g/l)	> 35	28 - 35	< 28
Bilirubine (µM/l)	< 35	35 - 50	> 50
Ascite	Absente	Facile à contrôler	Sévère
Encéphalopathie (classification de Trey)	Absente	Moyenne (I et II)	Sévère (III et IV)

Classes selon le total des points attribués :

- › Classe A = 5 à 6 points
- › Classe B = 7 à 9 points
- › Classe C = 10 à 15 points